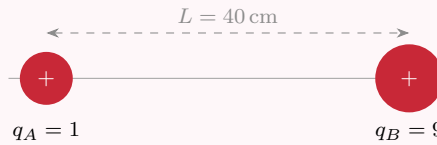


Exercice 1 — où le champ s'annule-t-il ?

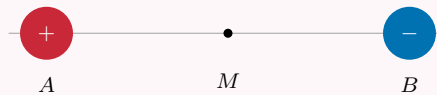
Deux charges positives $q_A = 1 \mu\text{C}$ et $q_B = 9 \mu\text{C}$ sont distantes de $L = 40 \text{ cm}$.



- Où le champ total peut-il s'annuler (entre, à gauche, à droite) ? Justifie.
- Calcule la distance de ce point à q_A .

Exercice 2 — le champ au milieu d'un dipôle

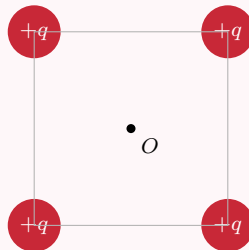
Deux charges opposées $q_A = 1 \mu\text{C}$ (en A) et $q_B = -1 \mu\text{C}$ (en B) sont distantes de 20 cm . On note M le milieu de $[AB]$.



- Quel est le sens du champ $\vec{E}_A$ créé par A en M ? et celui de $\vec{E}_B$?
- Calcule l'intensité du champ total en M .

Exercice 3 — au centre d'un carré

Quatre charges *identiques* $+q$ sont placées aux quatre sommets d'un carré. On s'intéresse au champ au centre O .



- Que vaut le champ total en O ? Justifie par la symétrie.
- On *retire* la charge du coin haut-gauche. Vers quel coin pointe désormais le champ en O ?

Exercice 4 — du champ à la force

Une charge source $Q = 5 \mu\text{C}$ est placée en O . On étudie le point M situé à $r = 30 \text{ cm}$ de O .

- Calcule l'intensité et le sens du champ $\vec{E}$ créé par Q en M .
- On place en M une charge $q = -2 \text{ nC}$. Calcule l'intensité et le sens de la force qu'elle subit.

Exercice 5 — le champ ignore la charge test

Au point M , une charge test $q = 2 \text{ nC}$ subit une force $F = 6 \times 10^{-4} \text{ N}$.

- Calcule le champ électrique E en M .

b) On remplace la charge test par $q' = 3q$. Quelle force subit-elle, et quel champ en déduit-on ? Que constate-t-on ?